

2025년 서천고 2학년 2학기 중간

1. 다음 중 옳지 않은 것은?

[4.0점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 1}(x+2)=3$
- ② $\lim_{x \rightarrow 2}\left(1-\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2}$
- ③ $\lim_{x \rightarrow \infty}\left(2+\frac{1}{x}\right)=2$
- ④ $\lim_{x \rightarrow \infty}\frac{1}{x^2+2x}=\infty$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty}(x^2+5)=\infty$

2. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$2x^2+x-1 \leq 3x^2f(x) \leq 2x^2+x$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① $\frac{1}{3}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{2}{3}$
- ④ 1
- ⑤ $\frac{3}{2}$

3. 함수 $f(x) = -2x^2 + x - 1$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때, 평균변화율은?

[4.3점]

- ① -4
- ② -3
- ③ 0
- ④ 3
- ⑤ 4

4. 함수 $f(x) = -3x^2 + 2x - 1$ 의 $x = 1$ 에서 미분계수는?

[4.3점]

- ① -4
- ② -2
- ③ -1
- ④ 2
- ⑤ 4

5. $x = 2$ 에서 연속인 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㉠. $f(x) = x - 2$
 ㉡. $f(x) = (x - 3)(x + 2)$
 ㉢. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$
 ㉤. $f(x) = |x - 2|$

[4.5점]

- ① ㉠, ㉢ ② ㉠, ㉤ ③ ㉡, ㉢
 ④ ㉠, ㉡, ㉤ ⑤ ㉡, ㉢, ㉤

6. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 1}{|x - 1|} + \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3 - 8}{|x - 2|}$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -15 ② -9 ③ 0
 ④ 9 ⑤ 15

7. $x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가
 $(x - 3)f(x) = \sqrt{x - 2} - 1$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

[4.7점]

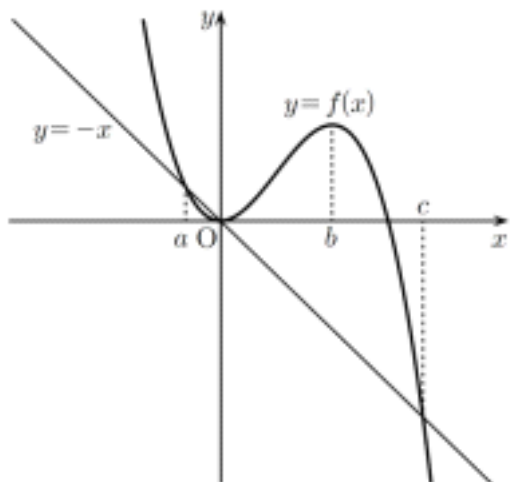
- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

8. 연속함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 네 점 $(-2, 0)$, $(0, -2)$, $(2, 3)$,
 $(4, 6)$ 을 지날 때, 방정식 $f(x) = x$ 는 열린구간 $(-2, 4)$ 에서
 적어도 k 개의 실근을 갖는다. 이때, k 의 값은?

[4.7점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

12. 그림과 같이 원점을 지나는 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-x$ 의 교점 중 원점이 아닌 점의 x 좌표를 각각 a, c 라고 하자. $a < 0 < b < c$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f'(b)=0$ 이다.)



- ㉠. $f'(c) < -1$
 ㉡. $f'(a) > f'(0)$
 ㉢. $\frac{f(a)f(b)}{ab} > 0$
 ㉤. $f(b) - f(c) > c - b$

[5.0점]

- ① ㉠, ㉢ ② ㉠, ㉤ ③ ㉡, ㉢
 ④ ㉠, ㉢, ㉤ ⑤ ㉡, ㉢, ㉤

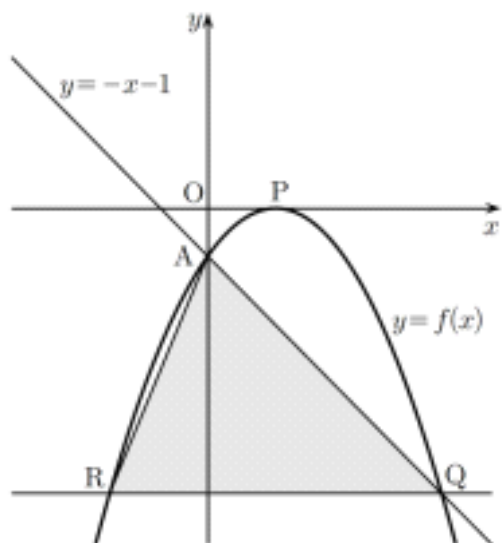
13. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = -2$, $f'(1) = 3$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - xf(1)}{x-1}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 1 ② 4 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 8

17. 그림과 같이 양의 실수 t 에 대하여 점 $P(t, 0)$ 을 꼭짓점으로 하고 점 $A(0, -1)$ 을 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=-x-1$ 과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 Q 라 하고, 점 Q 를 지나고 x 축과 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 Q 가 아닌 점을 R 이라 하자. 삼각형 AQR 의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^2}$ 의 값은?



[5.2점]

① $\frac{3}{2}$

② 2

③ $\frac{5}{2}$

④ 3

⑤ $\frac{7}{2}$

18. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 - 3x + 1} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)(x-1)}{x+1} = -2$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

[6.0점]

19. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax - b}{(x+2)^2} & (x \neq -2) \\ c & (x = -2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서

연속일 때, 상수 a, b, c 의 값을 각각 구하시오.

[7.0점]

20. 이차함수 $f(x) = ax^2 + bx$ 와 실수 t 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 $x = t$ 에서 $x = t + 3$ 까지의 평균변화율을 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t} = 2$

(나) $g(f(t_1)) = g(f(t_2)) = 0$ 이고 $t_1 t_2 = -3$ 을 만족시키는 서로 다른 두 상수 t_1, t_2 가 존재한다.

$g(t_1 + t_2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ④
2. [정답] ③
3. [정답] ②
4. [정답] ①
5. [정답] ④
6. [정답] ④
7. [정답] ①
8. [정답] ③
9. [정답] ④
10. [정답] ⑤
11. [정답] ②
12. [정답] ②
13. [정답] ⑤
14. [정답] ①
15. [정답] ⑤
16. [정답] ③
17. [정답] ②
18. [정답] $f(x)=2x^2+5x+3$
19. [정답] $a=-12, b=16, c=-6$
20. [정답] 12

1. [정답] ④

[해설]

① 다항함수는 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 1+2=3$ 이다. 옳다

② $\lim_{x \rightarrow 2} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 이다. 옳다

③ $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2$ 이다. 옳다

④ 분모 $x^2 + 2x$ 는 양의 무한대로 발산하므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + 2x} = 0$ 이다. 옳지 않다

⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 5) = \infty$ 이다. 옳다

따라서 옳지 않은 것은 ④이다

2. [정답] ③

[해설]

모든 실수 x 에 대하여 $2x^2 + x - 1 \leq 3x^2 f(x) \leq 2x^2 + x$ 이다
 $x > 0$ 이면 $3x^2 > 0$ 이므로 양변을 $3x^2$ 으로 나누면

$$\frac{2x^2 + x - 1}{3x^2} \leq f(x) \leq \frac{2x^2 + x}{3x^2}$$

양 끝의 극한은 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x - 1}{3x^2} = \frac{2}{3}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{3x^2} = \frac{2}{3}$ 으로

같다

따라서 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{2}{3}$

3. [정답] ②

[해설]

$f(0) = -1$ 이고 $f(2) = -2 \times 4 + 2 - 1 = -7$

따라서 평균변화율은 $\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{-7 - (-1)}{2} = \frac{-6}{2} = -3$

4. [정답] ①

[해설]

$f'(x) = -6x + 2$

따라서 $x = 1$ 에서의 미분계수는 $f'(1) = -6 + 2 = -4$

5. [정답] ④

[해설]

ㄱ. $f(x) = x - 2$ 는 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이다.
 연속이다

ㄴ. $f(x) = (x-3)(x+2)$ 도 다항함수이므로 연속이다

ㄷ. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ 는 $x^2 - 4 = 0$ 인 $x = 2$ 에서 정의되지

않으므로 연속이 아니다

ㄹ. $f(x) = |x - 2|$ 는 $\lim_{x \rightarrow 2} |x - 2| = 0 = f(2)$ 이므로 연속이다

(미분가능하지는 않다)

따라서 $x = 2$ 에서 연속인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다

6. [정답] ④

[해설]

$x \rightarrow 1^-$ 일 때 $x < 1$ 이므로 $|x - 1| = 1 - x$ 이다

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 1}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{-(x-1)} = -3$$

$x \rightarrow 2^+$ 일 때 $x > 2$ 이므로 $|x - 2| = x - 2$ 이다

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 2x + 4) = 12$$

따라서 구하는 값은 $-3 + 12 = 9$

7. [정답] ①

[해설]

$x \rightarrow 3$ 일 때 $(x-3) \rightarrow 0$ 이고 $f(x)$ 는 연속이므로 좌변은 0 으로 간다

$x \neq 3$ 에서 $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}-1}{x-3}$ 이고, 분모와 분자에 $\sqrt{x-2}+1$

을 곱하면

$$f(x) = \frac{(x-2)-1}{(x-3)(\sqrt{x-2}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x-2}+1}$$

$f(x)$ 가 $x = 3$ 에서 연속이므로 $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x-2}+1} = \frac{1}{2}$

8. [정답] ③

[해설]

$g(x) = f(x) - x$ 라 하면 $g(x)$ 는 연속함수이다

$g(-2) = 0 - (-2) = 2$, $g(0) = -2 - 0 = -2$, $g(2) = 3 - 2 = 1$,
 $g(4) = 6 - 4 = 2$

부호가 $g(-2) > 0$, $g(0) < 0$, $g(2) > 0$ 으로 두 번 바뀌므로,
 연속인 $g(x)$ 에 사잇값 정리를 쓰면 $(-2, 0)$ 과 $(0, 2)$ 에 각각
 실근이 적어도 하나 있다

$(2, 4)$ 에서는 양 끝이 모두 양수라 실근의 존재를 보장하지 못한다

네 점을 선분으로 이은 예에서는 실근이 $x = -1$, $x = \frac{4}{3}$ 의 두

개뿐이므로 세 개 이상은 보장되지 않는다

따라서 열린구간 $(-2, 4)$ 에서 적어도 2 개의 실근을 가지므로

$k = 2$

9. [정답] ④

[해설]

$f(x) = [x - 2]$ 는 $x - 2$ 가 정수가 되는 곳, 즉 x 가 정수인

곳에서만 값이 뛴다

닫힌구간 $[1, 5]$ 안의 정수는 1, 2, 3, 4, 5 이고, 구간의 끝점에서는 구간 안쪽으로 다가가는 극한과 함숫값을 비교한다

$x=1$ 은 구간의 왼쪽 끝이고 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1 = f(1)$ 이므로

연속이다

$x=2, 3, 4$ 에서는 좌극한이 함숫값보다 1 만큼 작아 불연속이고,

$x=5$ 는 오른쪽 끝이지만 $\lim_{x \rightarrow 5-} f(x) = 2 \neq 3 = f(5)$ 이므로

불연속이다

따라서 불연속인 x 의 값은 2, 3, 4, 5 의 4 개이다

10. [정답] ⑤

[해설]

$x \rightarrow 4$ 일 때 분모가 0 으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

즉 $f(4) - 4 = 0$ 에서 $f(4) = 4$

이때 주어진 식은 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = f'(4) = 5$

따라서 $f(4) + f'(4) = 4 + 5 = 9$

11. [정답] ②

[해설]

$h(x) = f(x)g(x)$ 라 하면 접선의 기울기는 $h'(1)$

$f(1) = -1 + 2 + 1 = 2$, $f'(x) = -2x + 2$ 에서 $f'(1) = 0$

$g(1) = 2$, $g'(x) = 3$ 에서 $g'(1) = 3$

곱의 미분법에 의하여

$h'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = 0 \times 2 + 2 \times 3 = 6$

12. [정답] ②

[해설]

직선 $y = -x$ 와의 교점의 x 좌표가 0, a , c 이므로 $f(0) = 0$,

$f(a) = -a$, $f(c) = -c$ 이다

ㄱ. $x = c$ 에서 그래프는 직선 $y = -x$ 를 위에서 아래로

가로지르고, 그림의 접선은 이 직선보다 가파르게 내려간다. 즉

$f'(c) < -1$ 이다. 참이다

ㄴ. 원점에서의 접선은 x 축과 평행하므로 $f'(0) = 0$ 이고, $x = a$

에서는 그래프가 내려가므로 $f'(a) < 0$ 이다. 따라서 $f'(a) < f'(0)$

이므로 거짓이다

ㄷ. $f(a) = -a > 0$ 이고 그림에서 $f(b) > 0$ 이므로 분자는 양수,

$a < 0 < b$ 에서 $ab < 0$ 이므로 $\frac{f(a)f(b)}{ab} < 0$ 이다. 거짓이다

ㄹ. $f(c) = -c$ 이므로 $f(b) - f(c) > c - b$ 는 $f(b) + b > 0$ 과 같고,

$f(b) > 0$, $b > 0$ 이므로 참이다

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이다

13. [정답] ⑤

[해설]

분자에 $f(1)$ 을 빼고 더하면 $\frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1} + \frac{f(1) - xf(1)}{x - 1}$

앞의 항은 $\frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} \times (x + 1)$ 이므로 $x \rightarrow 1$ 일 때

$f'(1) \times 2 = 6$

뒤의 항은 $\frac{f(1)(1 - x)}{x - 1} = -f(1) = 2$

따라서 구하는 값은 $6 + 2 = 8$

14. [정답] ①

[해설]

그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 3$ (빈 점 (0, 3)) 이고 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$

이다

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x + 1)$ 은 $x + 1 \rightarrow 0+$ 이므로 3

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x - 2)$ 은 $x - 2 \rightarrow 0-$ 이므로 -1

따라서 좌변은 $3 + (-1) = 2$

한편 좌극한은 $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 1$,

$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 3$ 이다

값이 2 가 되는 것은 $k = -2$ 뿐이다

15. [정답] ⑤

[해설]

주어진 식에 $x = y = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 2f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$

도함수의 정의에서 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 3xh}{h}$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = f'(0) = 3$ 이므로 $f'(x) = 3 + 3x$

따라서 $f'(2) = 3 + 6 = 9$

16. [정답] ③

[해설]

$f(x) = x^2 + px + q$ 라 하자 (최고차항의 계수가 1)

$x = 0$ 에서 연속이라면 $f(0) = 1$ 이므로 $q = 1$

$x = 0$ 에서 미분가능하려면 좌미분계수 $f'(0) = p$ 와 우미분계수 0

이 같아야 하므로 $p = 0$ 이고 $f(x) = x^2 + 1$

모든 실수에서 정의된 다항함수 $h(x) = -f(x - a) + b$ 를 잡으면

$x > 2$ 에서 $g(x) = h(x)$ 이고 $h'(x) = -2(x - a)$

$x = 2$ 에서 미분가능하려면 $h'(2) = -2(2 - a) = 0$ 에서 $a = 2$

$x = 2$ 에서 연속이라면 $h(2) = -f(0) + b = -1 + b = 1$ 에서 $b = 2$

따라서 $f(a) + b = f(2) + 2 = (4 + 1) + 2 = 7$

17. [정답] ②

[해설]

꼭짓점이 $P(t, 0)$ 이고 $A(0, -1)$ 을 지나므로 $f(x) = k(x-t)^2$

에서 $kt^2 = -1$, 즉 $f(x) = -\frac{(x-t)^2}{t^2}$

직선 $y = -x - 1$ 과의 교점은 $-\frac{(x-t)^2}{t^2} = -x - 1$ 을 정리한

$x\{x - (t^2 + 2t)\} = 0$ 에서 $Q(t^2 + 2t, -t^2 - 2t - 1)$

포물선은 직선 $x = t$ 에 대하여 대칭이므로 $R(-t^2, -t^2 - 2t - 1)$

이고 $\overline{QR} = 2t^2 + 2t$, 높이는 $|-1 - (-t^2 - 2t - 1)| = t^2 + 2t$

$S(t) = \frac{1}{2}(2t^2 + 2t)(t^2 + 2t) = t^2(t+1)(t+2)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0+} (t+1)(t+2) = 2$

18. [정답] $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$

[해설]

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 - 3x + 1} = 1$ 이므로 $f(x)$ 는 최고차항이 $2x^2$ 인

이차함수이다

두 번째 식에서 $x \rightarrow -1$ 일 때 분모가 0 으로 가는데 극한값이

유한하므로 분자도 0 으로 가야 한다. 즉 $f(-1) = 0$

따라서 $f(x) = (x+1)(2x+d)$ 로 놓으면

$\frac{f(x)(x-1)}{x+1} = (2x+d)(x-1)$

$x \rightarrow -1$ 이면 $(d-2)(-2) = -2(d-2) = -2$ 에서 $d = 3$

따라서 $f(x) = (x+1)(2x+3) = 2x^2 + 5x + 3$

19. [정답] $a = -12$, $b = 16$, $c = -6$

[해설]

$x \neq -2$ 에서 $f(x) = \frac{x^3 + ax - b}{(x+2)^2}$ 이고, $x = -2$ 에서 연속하려면

$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = c$ 인 유한한 값이 있어야 한다

분모가 $(x+2)^2 \rightarrow 0$ 인데 극한이 유한하므로 분자 $x^3 + ax - b$ 는

$(x+2)$ 인수를 적어도 두 개, 즉 $(x+2)^2$ 을 인수로 가져야 한다

$x^3 + ax - b = (x+2)^2(x+k)$ 로 놓고 전개하면

$x^3 + (k+4)x^2 + (4k+4)x + 4k$

x^2 의 계수가 0 이어야 하므로 $k+4 = 0$ 에서 $k = -4$

따라서 $a = 4k+4 = -12$, $-b = 4k = -16$ 에서 $b = 16$

이때 $x \neq -2$ 에서 $f(x) = \frac{(x+2)^2(x-4)}{(x+2)^2} = x-4$ 이므로

$c = \lim_{x \rightarrow -2} (x-4) = -6$

따라서 $a = -12$, $b = 16$, $c = -6$ 이다

20. [정답] 12

[해설]

$g(t) = \frac{f(t+3) - f(t)}{3} = \frac{a\{(t+3)^2 - t^2\} + 3b}{3} = 2at + 3a + b$

(가)에서 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t} = 2a = 2$ 이므로 $a = 1$ 이고 $g(t) = 2t + 3 + b$

(나)에서 $g(f(t)) = 2f(t) + 3 + b = 2(t^2 + bt) + 3 + b = 0$ 이므로

$2t^2 + 2bt + 3 + b = 0$

서로 다른 두 실근 t_1 , t_2 의 곱은 근과 계수의 관계에서

$t_1 t_2 = \frac{3+b}{2} = -3$ 이므로 $b = -9$

이때 $2t^2 - 18t - 6 = 0$ 을 정리한 $t^2 - 9t - 3 = 0$ 의 판별식이

$81 + 12 = 93 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근이 존재한다

근과 계수의 관계에서 $t_1 + t_2 = 9$ 이고 $g(t) = 2t - 6$ 이다

따라서 $g(t_1 + t_2) = g(9) = 18 - 6 = 12$